

Superposición de los Estratos

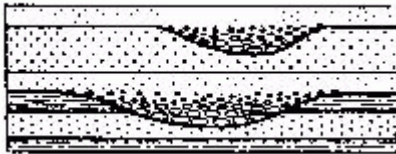
Criterios físicos para determinar el tope y la base de las capas

Trazado de capas o reconocimiento de una secuencia normal conocida

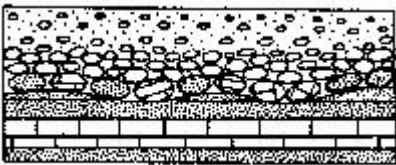


El tope y la base de las capas verticales o de buzamiento muy alto pueden determinarse siguiendo la traza de la capa hasta llegar a la secuencia normal conocida (A) o correlacionando con ella en el área donde estos estratos están ligeramente plegados (B) o sin ninguna deformación (A).

Canales de erosión



Los canales que se forman por erosión de una capa y relleno subsecuente cortan en la misma produciendo truncamiento de los estratos infrayacentes. El lado cóncavo del canal apunta generalmente hacia arriba. Los bordes de las capas truncadas por la erosión (discordancia) están dirigidos hacia el tope original.



Conglomerados

Los conglomerados basales e intraformacionales pueden contener fragmentos y cantos que pueden ser reconocidos como derivados de capas más inferiores.



Superficies de solución

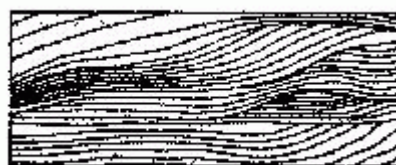
Superficies irregulares de solución se pueden formar a lo largo del tope de capas de caliza o de otras rocas relativamente solubles.

Estratificación gradada

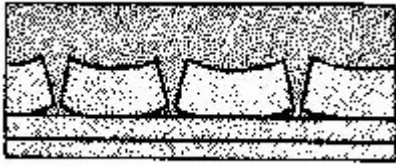


En sedimentos con estratificación gradada, la textura varía de grano grueso en la parte inferior a grano fino en la parte superior. Esto frecuentemente no es cierto en sedimentos depositados por corrientes. La estratificación gradada puede presentarse bajo condiciones varias de corrientes, incluyendo condiciones de corrientes de turbidez. Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que bajo estas condiciones la gradación en textura puede ser tanto de grueso a fino como de fino a grueso. De acuerdo a la definición original de Bailey el término estratificación gradada debe ser restringido a la gradación en la textura producto de sedimentación en aguas relativamente tranquilas en contraste con el término "estratificación por corrientes" que es producto de "reescogimiento y redistribución del material".

Estratificación cruzada

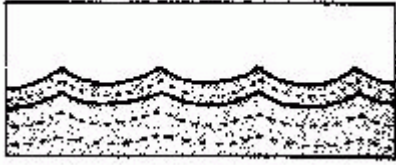


En la estratificación cruzada un grupo de capas o láminas está truncado por capas suprayacentes, pero en dirección opuesta a este contacto, las capas se alinean en una curva cóncava, para formar un contacto concordante con las capas infrayacentes. El lado cóncavo de la estratificación cruzada apunta generalmente hacia la parte superior original del sedimento. Las láminas individuales de la estratificación cruzada pueden presentar una gradación textural hacia abajo de grano grueso a fino.



Grietas de desecación

Las grietas de desecación generalmente son más angostas en la parte inferior y pueden estar rellenas con material que compone las capas suprayacentes.



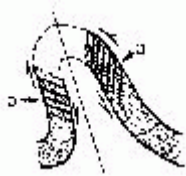
Rizaduras de oleaje

En las rizaduras de oleaje simétricas las crestas (tope) son más agudas que los valles. Ocasionalmente se pueden presentar crestas menores en los valles.

Marcas de base



Las Marcas de base son pequeñas penetraciones en forma de ola o de lengua de material clástico grueso de la parte superior dentro de material clástico más fino en la parte inferior a lo largo de irregularidades menores en la superficie de estratificación. Algunas de estas marcas se explican por deformación o flujo de sedimentos no consolidados (y expandidos o saturados con agua) debido a deslizamientos de gravedad a lo largo del buzamiento de un plano de estratificación, posiblemente iniciados por terremotos. Estas marcas tienen tendencia a desarrollarse a lo largo del contacto de arena (ahora arenisca) suprayacente a arcilla (ahora lutita) pero ocurren raramente (o nunca?) en el contacto de arcilla suprayacente sobre arena.



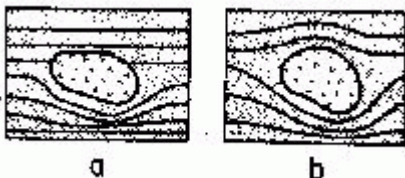
Fracturas de exfoliación

En la posición normal de rocas plegadas la exfoliación es generalmente de buzamiento más alto que la estratificación (a) mientras que si las capas están volcadas ocurre lo contrario (b).

Exfoliación curva



La exfoliación curva puede ser observada en secuencias deformadas donde las capas individuales tienen una perceptible gradación de textura de grano grueso abajo a fino arriba (estratificación gradada). En el lado de textura más gruesa (base) el ángulo entre la fractura y la estratificación será más pronunciado que en el lado con la textura más fina (tope o superficie de la capa). El lado convexo de la curvatura de la exfoliación se arquea hacia el tope original de la capa.



Indentación de guijarros

Cuando la matriz se arquea alrededor de un solo lado de un guijarro encajado, este es el fondo original (a). La indentación aparente de sedimentos laminados por encima y por debajo de un guijarro encajado puede resultar de la compactación o compresión subsecuente de los sedimentos (b).

Criterios físicos para determinar el tope y la base de capas

Flujos de lava

Los topes de flujos de lava interestratificados son generalmente más vesiculares. En lavas que contengan tubitos ramificados, la dirección de ramificación es hacia la base y la dirección de unión es hacia el tope del flujo de lava original.



Un metamorfismo de contacto más o menos perceptible (suelo quemado de rojo-ladrillo) puede presentarse en las rocas infrayacentes a la base del flujo de lava, pero no se encontrará metamorfismo en el tope del flujo de lava, el cual estará marcado por un contacto sedimentario.

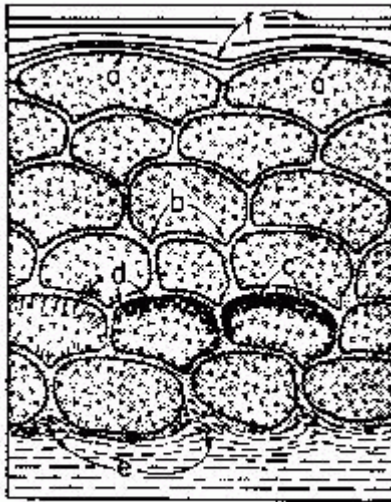


Crestas de arrugas

Las crestas o topes de arrugas en la superficie de la lava son en general más lisas y más suavemente curvadas que los espacios entre las arrugas.

Lavas de almohada

Las siguientes características indican el tope del flujo en lavas de almohada:



a) La superficie superior de la almohada va de moderada a ligeramente convexa y es relativamente lisa.

b) Las bases de las almohadas presentan generalmente protuberancias que apuntan hacia abajo entre los espacios dejados por almohadas infrayacentes.

c) Las almohadas son generalmente más vesiculares cerca del tope.

d) Las diaclasas columnares en pequeña escala pueden estar más o menos desarrolladas alrededor del borde superior. Estas diaclasas están ausentes ó pobremente desarrolladas en la base de las almohadas.

e) Las almohadas extrusivas sobre sedimentos no consolidados tienen la tendencia a corrugar los sedimentos infrayacentes y pueden por efectos de temperatura alterar estos sedimentos corrugados.

f) El tope de un flujo de lava de almohada no muestra generalmente ningún efecto de calor sobre los sedimentos suprayacentes. La superficie almohada del flujo es gradualmente nivelada por los sedimentos suprayacentes, los cuales tienen la tendencia de llenar las áreas deprimidas más rápidamente.



Esta sección está en construcción